RST19 · 星图研究工作台

从原始像素到可引用的星等与运动目标

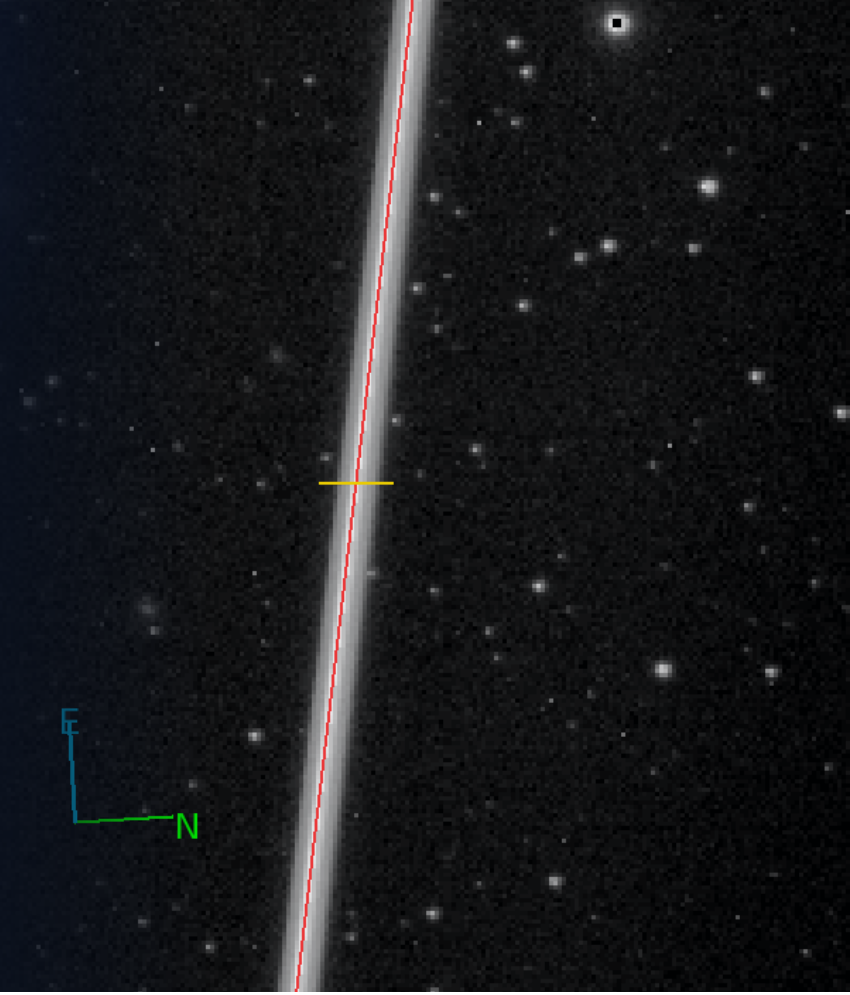
天基宽波段星图的检测、经验零点与拖影判别

① 三个误差必须分开：检测、通量、指向

② 一个统一框架：点源是线段核的零长度极限

③ 两条真实目标，两种结论：一条可测，一条必须多帧

方案陈述 7′ · 程序演示 3′ · 评委提问 3′ ｜ 所有数字可由仓库命令重跑



把“看起来合理”变成“可以被否证”

同一幅图上的每颗星要同时回答：在哪、多亮、这个亮度凭什么可信。任一环缺少独立检验，结果就不可引用。

检测：阈值到底多严？

常用 $n\sigma$ 分割，但它的严格程度取决于噪声相关长度与搜索规模。

531 个假峰/帧

白噪声 4096^2 在 4σ 上；同一 4σ 在 l=3 px 的相关噪声里只有 **59** 个。

通量：零点从哪来？

$m_{inst} = -2.5 \cdot \log_{10} F$ 没有零点，换增益或孔径就变。

必须借外部星表拟合经验零点，并给出 **三重验证**。

目标源 g_emp 不能写成 Gaia G，更不能写成 V。

指向：凭什么对上号？

主头无 WCS / GAIN / FILTER，只能盲解 + 匹配迭代。

判决必须带**零假设对照**；早期一个没有对照的单帧板解给出 7 个匹配的“解”，实测与噪声不可区分。

结论：三个误差必须各有独立判据，否则“看起来合理”无法被否证。

只写能被文件核实的事实

> 不能核实的量（增益、平场、响应曲线）一律标 UNKNOWN，绝不填典型值——这是后面所有精度的前提。

仪器层事实

项	值
阵列 / 位深	4096^2 · BITPIX 16
曝光	1.5 s（非标准卡片，单位 ms）
时间跨度	21.014 s（间隔 1.473/1.529 s 交替）
头部	26 卡；无 WCS / GAIN / FILTER / TSYS
遥测区	第 0 行前 104 像元非图像

两个必须处理的编码效应

低端削顶：0 值像元 **73 780**，高斯预期约 15 200（4.9 倍）→ 不能当噪声样本。

硬饱和台阶：3990–3993 DN 堆积、紧邻区间近乎为空。

这两条不改，噪声图与亮端残差都会错。

> 结论：先把可核实的边界划清，才有资格谈后面的精度。

66 469 个候选，27 552 个可用

匹配滤波提案 + 形态质量门。但必须诚实：实测的形状门几乎不拒绝任何真实点源，真正起作用的是信噪比门与伪影判据。

候选 → 通过

66 469 → 27 552

4σ 提案，通过率 41.4%；点源 PSF 实测 **FWHM 1.93 px**（200 颗星叠合）。

单帧耗时 **73 s**（关拖影目录）；开目录后 **88 s**。

形状门的真实情况

实现默认 FWHM ∈ [0.8, 12.0] px、椭率 ⩽ 0.65；相对 1.93 px 即 **−59% / +522%**。

存活样本 FWHM 最大 4.56、椭率最大 0.647 → 门没有咬住真实点源。

真正起作用的两道门

- 孔径通量信噪比 ⩾ 5（存活最小值 5.0008）
- 18 项伪影旗标黑名单：`BROAD` / `LINE_ARTIFACT` / `UNRESOLVED_BLEND`

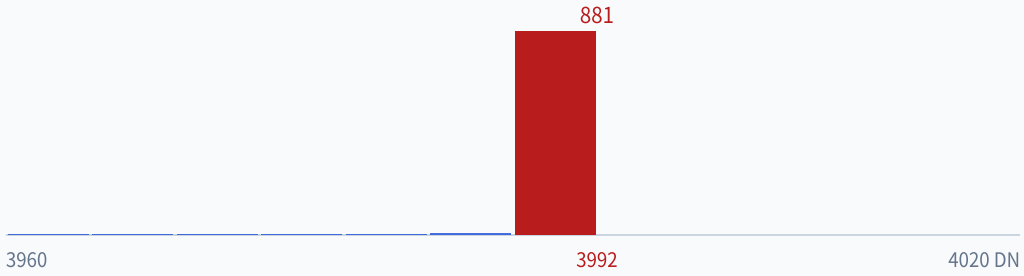
这条自我披露在方法篇里变成改进项。

结论：形状门实测空转，真正筛掉源的是信噪比门与伪影判据。

从直方图的空白区间反推饱和阈值

> 峰值在 3990–3993 DN 堆积，而 [3994, 4100) 几乎为空：这不是满量程饱和，而是探测器/编码的硬上限。判据因此从 20 000 DN 改为 3 990 DN。

证据（5 DN/bin）



[3990, 3994)：**881** 个候选（峰值恰为 3992 的 363 个）；[3994, 4100)：**1** 个。

原始像素同样成立：3990–3993 有 2 639 像元，[3994,4000) 仅 4 个。

改判据的后果（同口径两列）

量	20 000 DN	3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4111
样本内散度	0.1468	0.1451
亮端残差 (G 9.5–10)	−0.131	−0.049
定标下限	G = 8.00	G = 9.48

代价：亮端样本丢弃 11.1%；收益：亮端残差缩到原来的 38%。

结论：判据由数据反推；这一改动把亮端残差缩小到原来的 38%。

把通量钉到 Gaia G 尺度上

> 仪器星等只说明“数了多少 ADU”；经验星等才有可比性，而它的可信度来自标定链，不是小数位数。

两条公式，不能互称

$$m_{inst} = -2.5 \cdot \log_{10} F$$

$$g_{emp} = m_{inst} + ZP + C \cdot (BP - RP)$$

检测层误差含 $\kappa^2 N \sigma^2$ + 背景项 + F/g；**强制测光层**再乘 π/2 中位数方差因子并按像素覆盖加权。

同一符号在两层不是同一个量。

交付配置的实测

ZP 20.4232 ± 0.0005

18 902 颗定标星；样本内散度 0.140，**留出散度 0.253**；C = −0.0852 ± 0.0016。

目标源 **g_emp = 14.3498**，仅带一个旗标：颜色未知。

复现：rst19-photometric-pairs --peak-ceiling 3990

结论：ZP 20.4232 是被三重验证约束过的数，不是拟合出来的小数。

三重验证：三种“不同意”的方式

随机留出、空间分块、逐帧差分。第三种完全不依赖外部星表，是最强的内部检验。

① 5 折留出

0.253 mag

比样本内 0.140 大 1.8 倍——这才是对新数据的外推误差。

② 8×8 空间分块

0.023 mag

64 块零点散布；同时暴露中心→边缘 **0.094 mag** 的平场梯度。

③ 逐帧差分（无需星表）

0.97

Δm 散度 ÷ 光子预期（SNR 5–10）→ **随机项已达光子极限**。

105 个帧对 · 2 386 393 个样本

结论：三种验证给出三种误差量级，其中逐帧差分不依赖任何外部星表。

哪些误差随帧数下降，哪些不会

随机项按 1/√N 下降，系统图案不下降。把两者分开报，才不会把 0.0370 说成绝对精度。

会下降（随机）

单帧 0.147 → 扣图案后随机部分 0.1435 → 15 帧合并

0.0370

k 帧平均增益与 1/√k 吻合（SNR<50 内偏差 ≤6%）。

不会下降（系统）

8×8 固定图案 **0.032** mag，跨帧相关 0.947；15 帧零点峰峰值 2.86 mmag。

合并后下限 **0.0489**

0.0370 / 0.0489 / 0.147 必须分别引用。

结论：随机项可压到 0.037，但系统图案把下限锁在 0.049。

两个真值事件，两种结论

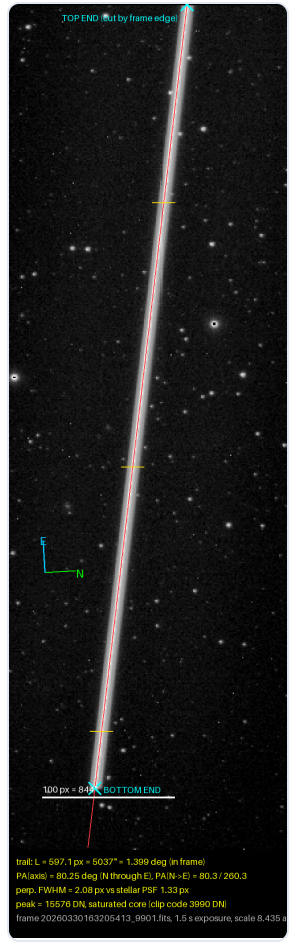
同一条 15 帧序列里有两个运动目标：均匀拖影可单帧测量；离散团块链必须靠多帧轨迹——判据必须说出区别。

事件 A：均匀长拖影（第 1 帧）

脊线残差 0.125 px（592 行）；长度 **594 px**（上端出画幅，为下界）；PA **96.61°**（真值 96.70°）。

角速度下界 **≥0.933°/s**；以该速率穿越画幅只需 ≤10.3 s，故仅 1 帧可见。

下方为产品目录中的首条记录：duty 0.99、Λ 21 826



3× 裁剪：拟合脊线、两端、北东指向与 100 px 标尺

结论：同一序列里的两个目标，判据必须能说出为什么一个可测、一个不可测。

点源是线段核长度趋于零的极限

现行管线里点源与拖影是两套流程：拖影被切成碎片后当伪影丢弃。写成同一族，就能共享同一把尺子与同一套虚警率。

模型与统计量

$d(x) = A\cdot[PSF * K_\theta](x) + n(x)$

$K_\theta = \delta$（点源）或 单位线段(L, ϕ)

$z(x;\theta) = \Sigma\ \tilde{K}(y-x)\cdot\tilde{d}(y) \ /\ \sqrt{\Sigma\ \tilde{K}^2}$

$\Lambda = \max_\theta z$；**LR = z(最优线核) − z(点核)** 直接回答“更像线还是更像点”。

与已有工作的边界

条纹匹配滤波已有最优解（Nir, Zackay & Ofek 2018，快速 Radon）。**我们不声称发明它。**

差异四点：点源写成同族极限 → 可比较的 LR；阈值＝每帧虚警数；实测协方差白化；沿脊线 duty/scatter 判据。

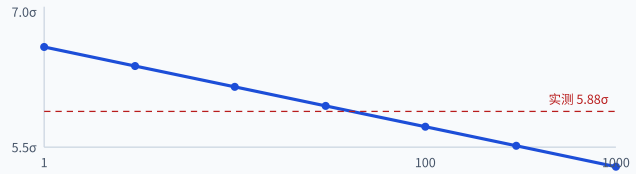
169 个假设：7 长度 × 24 方向 + 点核

结论：统一假设族让点源与拖影共享同一把尺子，也让 LR 有了意义。

阈值从“nσ”改成“每帧允许几个虚警”

Λ 是平滑随机场的上确界，尾部服从 Gumbel。给定允许虚警数即可反解阈值；假设数与精化次数都必须计入。

标定曲线（1024^2，37 假设）



每帧 1 个 → 6.57σ；10 个 → 6.14σ；100 个 → 5.72σ

实测复核

峰幅分布外推 **5.88σ**；跑 20 帧实测 **0.89 ± 1.17** 个虚警/帧。

字面公式给 9.00σ（重复计数 N_eff）→ 实测 0 个虚警，过于保守。

多重性必须付

精化把每候选试验数 169 → 4 312，阈值抬高

+1.655σ

不付这笔代价＝偷偷放宽虚警率。

结论：阈值可以被指定、被复核，而不是拍一个 nσ。

被自己的实验打掉的三条直觉

> 方法论文里最值钱的不只是正结果。这三条原本写进设计稿，实测后被否证，全部保留在论文里。

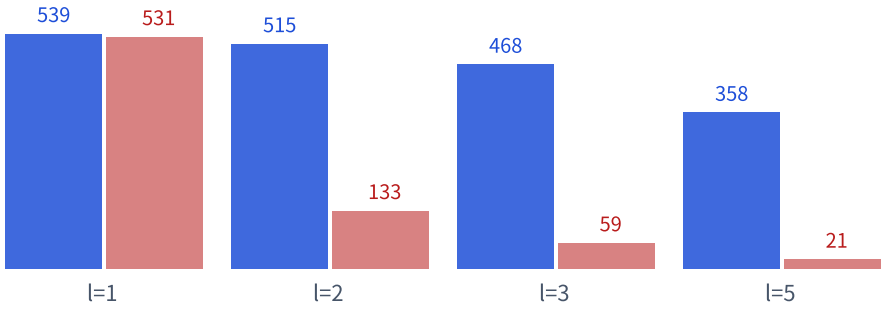
① N/l^2 假峰表（错）

原断言：相关噪声让 4σ 假峰按 $1/l^2$ 下降。

实测 538 / 515 / 468 / 358，预测 531 / 133 / 59 / 21。

比值 1.01 → 16.8，完全否证。

相关只改独立分辨单元数（影响 Gumbel 位置），不改固定阈值下的超越计数。



蓝：实测 4σ 假峰；红：原预测。l 越大，偏差越大。

结论：三条直觉被自己的数据打掉——这比多一个正结果更有价值。

统一框架在两个真值事件上的表现

> A 被完整测量，B 被形态判据正确拒绝。两个结论都成立，因为它们回答的是不同的问题。

事件 A 的六项读数

量	值	说明
$\hat{L}$	594.0 px	下界（真值 ⩾597）
PA	96.61°	真值 96.70°
Λ	21 562	阈值的 3 040 倍
LR	20 200	强线状
duty / scatter	0.987 / 0.061	判为均匀
垂距	0.0 px	落在脊线上

1 087 个长候选中仅 9 个通过均匀性检验



原图裁剪 140×600

结论：A 的六项读数互相自洽；B 被正确拒绝，是判据在工作而不是失效。

不是论文里的数字，是 exe 里的开关

> 拖影目录作为附加产物接入既有单帧管线：点源目录与测光结果一字未变，只是多一份 JSON。

接入方式

- GUI“单图分析”不启动独立程序，而由 worker 进程内调库 → 接入点在库层；
- 开关 `--trail-catalog on|off`，默认开；关闭零文件零耗时；
- 失败只告警不中断，既有产物字段未动。

打包后的实测

场景	结果
开	21 文件（含目录），3 条拖影
关	20 文件，无目录
点源表	逐字节相同
测光	ZP 20.4232 / g_emp 14.3498

包 1792490193151：verify_skipped = false

结论：新方法进入产品的方式是“多一份产物”，而不是“换掉已验证的链路”。

三条不能声称，三条已知缺陷

> 答辩最容易被问倒的不是“你做了什么”，而是“你不知道什么”。

不能声称

- g_emp **不是** Gaia G、不是 V：波段 450–750 nm 标称、响应 UNKNOWN；
- 无增益/平场/响应曲线 → 绝对精度不可验证；
- 拖影通量与峰值只给下界/量级（截断码与 4 倍读数并存的仪器异常）。

已知缺陷

- 长度对角度栅格敏感：L=597 px 需 $\Delta\phi \lesssim 0.16°$（≈2200 方向），需 Radon 引擎；
- 团块链目标无专用假设族，只给判据边界；
- 平脊上沿轴位置不可识别：只有垂直距离是测出来的。
- 门限审计：**112** 条中 **46%** 无出处，47 条仅对本帧成立。

结论：把不知道的写清楚，前面的数字才站得住。

三句话

每一句都有对应的实测页与可复现命令。

一 · 星等

在这台相机上，**经验零点可以被引用**：ZP 20.4232、留出 0.253、三重验证。

逐帧差分 **0.97** × 光子预期 → 随机项已达光子极限。

二 · 方法

点源与拖影放进**同一假设族**，阈值可指定为“每帧几个虚警”。

事件 A：594 px / 96.61° / **21 562σ**；已作为可选步骤进入产品。

三 · 边界

判据必须**说出边界**：均匀拖影可单帧测，团块链必须多帧。

长度只是下界（594 vs ⩾597），沿轴位置不可识别。

结论：可引用的零点、可指定的阈值、说得出边界的判据。

▶ 现场演示 3′

同一条 exe：多一份目录，星等不变

> 演示目标只有一句：勾上开关就有拖影目录，关掉就没有，而点源表与星等一字不变。

操作（约 30 s）

- 左侧选中第 1 帧 `…163205413_9901.fits`
- 预设任务 → **单帧分析与研究表**
- 勾选 **拖影目录（GLRT，约 +15 s）**
- 运行整套任务（约 88 s）

照此核对

- `02-rst19-sources/` 共 **21** 个文件
- `trail_catalog.json`：**3** 条，首条 **594 px / 96.61° / duty 0.99**
- `source_catalog.csv`：66 469 / 27 552，与关闭时逐字节相同
- 切到测光套件 → ZP 20.4232 / g_emp 14.3498
- 点源表 **与关闭时逐字节相同**：新能力是加法，不是替换

> 结论：开关一开一关，差一份 JSON，其余一字不变。

备用：现场卡顿则直接打开已保存 run 目录

Q1 · 科学性

你的零点凭什么可信?

> 回答结构：独立验证 → 系统项清单 → 明确边界。三个数字，一句边界。

三重独立验证

- 5 折留出 **0.253 mag**（比样本内 0.140 大 1.8 倍）
- 8×8 分块 **0.023 mag**
- 逐帧差分（不依赖星表）**0.97** × 光子预期
- 位移／镜像对照：散度 0.287 mag，是真实解的 2.0 倍

系统项与边界

- 平场 0.094、色项 ±0.14、暗端 +0.11、κ=1.18
- 颜色未知 → 只能标 g_emp，不能标 G/V
- 无增益 → 亮端误差条偏小（已列缺陷）

> 结论：三个数字回答“凭什么可信”，一句边界回答“哪里不可信”。

追问：为何不用合成标准星？→ 本相机无滤光片，只能借 Gaia 做经验零点

Q2 · 科学性

4σ 到底够不够?

> 阈值必须随搜索规模与噪声相关长度变化，否则“严格程度”未知。

同一 4σ 的含义

白噪声 4096^2：**531** 个假峰/帧

l = 3 px 相关噪声：**59** 个

差 9 倍，取决于相关长度

正确做法

用极值分布把阈值换算成“每帧允许几个虚警”

6.57σ ↔ 1 个/帧

并把精化多重性计入（+1.655σ）

实测复核

预测 5.88σ；20 帧实测 **0.89 ± 1.17**

对我们不利也照写

> 结论：阈值随搜索规模与噪声相关长度变化，因此必须显式标定。

追问：你们漏多少？→ 完备度曲线尚未做，已列下一步

Q3 · 创新性

Nir+2018 已经做了，你新在哪?

> 先承认边界，再给四条可检验的差异。

先承认

“用 PSF 展宽的线段模板做匹配滤波检测条纹”已有最优解（Nir, Zackay & Ofek 2018，快速 Radon，快 2–3 个数量级）。

我们不声称发明它。

四条差异（都有实测）

- 点源写成同族 L→0 极限 → 可比较的 **LR**
- 阈值＝每帧虚警数（Gumbel + 多重性）
- 实测协方差白化（不白化 std(z) 1.7→2.5）
- 沿脊线 duty/scatter 判据（**1 087** 长候选 → **9**）
- 三元基准：速度 23.6 s/帧 · 完备度 · 虚警 0.89/帧

> 结论：先承认已有最优解，再给出四条可检验的差异。

追问：与 StreakDet/CNN 比？→ 文献无同口径基准，我们把三元基准本身作为贡献

备份

公式与复现命令

公式

$$m_{inst} = -2.5 \log_{10} F \;;\quad g_{emp} = m_{inst} + ZP + C(BP-RP)$$

$$\sigma_F^2 = \kappa^2 N \sigma^2 + (N^2/N_{eff})\sigma^2 + F/g + N \cdot RN^2$$

$$L = \omega \cdot t_{exp} / s \;;\quad \omega \geq L/t_{exp}$$

$$duty = \#\{v > 0.5 \cdot med\}/\#v \;;\quad scatter = 1.4826 \cdot MAD/med$$

复现

```
rst19-sources <fits> --psf-fwhm 3 --threshold-sigma 4 --min-flux-snr 5 --proposal-mode hybrid

rst19-glrt --image <fits> --psf-fwhm 1.93 --lengths 16,32,64,128,256,512,1024 --angles 24 --whiten on --threshold-fa 1

rst19-photometric-pairs --gaia … --scale 8.43575 --rotation 266.9552 --peak-ceiling 3990
```

所有数字可由上述命令重跑